

14 - 01- Antibiothérapie : Généralités - Pr. TASSI

Bonjour, aujourd'hui on va voir des généralités sur l'antibiothérapie. C'est un cours plein de définitions qui vont vous servir à comprendre les cours suivantes, donc il faut les comprendre et les utiliser par la suite dans les cours suivantes. Les objectifs de ce cours, c'est de définir d'abord c'est quoi un antibiotique, de connaître la définition et comment on calcule la concentration minimale inhibitrice et la concentration minimale bactéricide, d'expliquer les mécanismes d'action des antibiotiques ainsi que les mécanismes de résistance, de définir l'effet post-antibiotique.

Alors les antibiotiques, ce sont des composés chimiques élaborés par un micro-organisme où ils peuvent être produits par synthèse et dont l'activité spécifique se manifeste à dose faible sur les micro-organismes. Les antibiotiques utilisables en thérapeutique sont très nombreux, ils sont groupés en familles selon leur spectre chimique qui est commun. Les antibiotiques sont utilisés soit dans un but curatif qu'on appelle antibiothérapie, qui n'a qu'un but de traiter une infection bactérienne, établir pour guérir le malade, ou bien pour un but préventif, donc on parle d'antibioprophylaxie, c'est-à-dire qu'on démarre l'antibiothérapie pour éviter une infection de s'établir, c'est-à-dire prévenir de tomber malade d'une infection bactérienne.

C'est le cas par exemple de démarrer l'antibioprophylaxie pour éviter d'attraper, de développer une méningite à méningocoque, et l'antibioprophylaxie chirurgicale, c'est-à-dire que le malade qui va être opéré va recevoir une antibiothérapie au cours de l'anesthésie pour éviter qu'il développe une infection post-opératoire. Donc il faut toujours voir la balance co-bénéfice, surtout en évaluant les effets secondaires des antibiotiques et leur possibilité de développer des résistances bactériennes, c'est pour ça qu'il faut toujours opter pour un traitement antibiotique le moins cher, mais aussi celui qui est pourvoyeur de moins de résistances antibactériennes. L'antibioprophylaxie a pour but d'inhiber la croissance des bactéries avant en créant une situation à risque de leur acquisition ou de leur multiplication.

Par exemple, l'antibioprophylaxie chirurgicale, à titre d'exemple, quelqu'un qui va bénéficier d'une prothèse totale de l'articulation va recevoir une antibiothérapie au cours de l'acte chirurgical pour empêcher la survenue d'une infection de la prothèse articulaire. Et aussi la prévention de l'endocardite sur cœur pathologique. Par exemple, un rétrécissement valvulaire constitue un foyer favorable à la captation des bactéries s'il y a une bactériémie.

C'est pour ça que quelqu'un qui a un rétrécissement mitral et qui va subir des soins dentaires comme un détartrage, et vu qu'il y a une bactériémie à point de départ buccale lors de ce geste-là, il faut donner à ce patient un traitement antibiotique avant les soins dentaires pour diminuer qu'il y ait une endocardite suite à cette bactériémie secondaire. Ou bien la prévention de la méningite à méningocoque. Autour d'un cas qui a fait une méningite à méningocoque, on va traiter l'entourage qui risque d'avoir été colonisé par le méningocoque au niveau de leur pharynx.

Donc cet entourage-là va bénéficier d'un traitement antibiotique par l'aspiramycine ou par la

rifampicine pour empêcher que ce portage rhénopharyngique passe à une myningite à myningocoque par le passage du myningocoque de portage rhénopharyngique à la circulation sanguine. Les bactéries sont des micro-organismes qui sont formés d'une seule cellule de très petite taille qui n'appartient ni aux raies animales, ni aux raies végétales. Cette structure peut vivre de façon autonome dans la nature en prélevant sa nourriture dans le milieu environnement.

Et c'est une structure qui a une capacité de reproduction autonome. Sur ce dispositif, on voit par ce schéma-là la structure bactérienne où on a la capsule qui est un matériel, une membrane qui n'est pas présente chez toutes les bactéries, la paroi cellulaire et la membrane plasmique qui est une structure nécessaire à la survie des bactéries. On a le cytoplasme, les ribosomes responsables de la production des protéines, les plasmides qui interviennent dans l'échange du matériel génétique et de la résistance, les pylées qui constituent des organes génitaux, les phalgies qui constituent des organes de mouvement de la bactérie et le nucléoïde qui est le matériel génétique de la bactérie.

On classe les bactéries selon la forme. Ainsi, les bactéries en forme de coques sphériques sont appelées cocci, et ceux en forme de bâtonnets sont appelés bacilles, et ceux en forme spirale sont les tréponèmes ou vébrillants. Aussi, on classe les bactéries selon leur coloration graine.

Donc, ceux qui subissent une décoloration et se colorent par la suite par l'affuchine sont appelés grains négatifs, et ceux qui résistent à la décoloration sont des bactéries grains positifs, grâce au développement de leur membrane cellulaire. C'est très important à savoir parce que, déjà à l'examen direct, on est orienté vers le type cocci, bâtonnets ou spirale, et en fonction aussi de leur coloration, grains positifs ou négatifs, on est orienté déjà vers une bactérie ou un ensemble de bactéries pour lesquelles on va commencer un traitement antibiotique qui va viser ce type de gène. Ici, vous voyez la différence entre les bactéries grains négatifs et les bactéries grains positifs.

On a la membrane cellulaire qui est très développée chez les bactéries grains positifs et qui est constituée du peptidoglycane, et grâce auquel la décoloration grains ne se fait pas, et c'est pour ça qu'elles gardent leur couleur violacée ou bleuâtre, et les grains négatifs qui possèdent une membrane externe. Les bactéries peuvent être commensales, c'est-à-dire des bactéries qui ne peuvent vivre que sur un hôte, que ce soit animal ou homme, sans lui causer de trouble, comme les bactéries qui se développent au niveau de la peau, des cavités naturelles, des myceuses. Il peut être aussi que ce forme de flore s' approfite, ce sont des bactéries qui vivent dans la nature extérieure à l'homme.

Ils assurent la destruction des déchets organiques d'origine animale ou végétale et leur présence à la surface de la peau et des muqueuses de l'homme est inoffensive et transitoire. Il y a aussi des bactéries faisant partie de la flore pathogène, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui sont présentes dans le corps et sont capables de provoquer la maladie chez l'hôte. Les bactéries exercent leur pouvoir pathogène par deux manières, soit à leur aptitude à envahir les tissus en

résistant aux défenses de l'organisme infecté, et par la suite ils vont s'y multiplier, ou bien à leur aptitude à sécréter une toxine, qui est une macromolécule douée d'une toxicité chez l'homme.

C'est-à-dire que la bactérie peut être en quantité très faible, mais c'est grâce à la sécrétion de cette toxine-là qu'ils vont agir en exerçant la majorité de la symptomatologie clinique. On va maintenant voir l'activité antibactérienne des antibiotiques. Deux termes dans la pharmacologie des antibiotiques, c'est la pharmacocénétique et la pharmacodynamics.

Pour faire la différence entre eux, il y a un moyen mnémotechnique. Dans la pharmacocénétique, il y a le C, c'est-à-dire ce que fait le corps avec l'antibiotique, et la pharmacodynamics, il y a le D, c'est-à-dire ce que fait le médicament dans le corps humain. Vous voyez que la pharmacocénétique constitue tout ce qui est action du corps humain sur l'antibiotique concernant sa liaison aux protéines, sa dégradation, son élimination, et ce que fait la pharmacodynamics, ce que fait le médicament dans le corps, que ce soit l'effet thérapeutique et les effets indésirables.

Le spectre d'activité d'un antibiotique, c'est la liste des espèces sur lesquelles il est actif, ça peut être un spectre large comme ça peut être un spectre étroit. Les antibiotiques exercent leurs effets par deux mécanismes, on parle de bactéricides quand l'antibiotique détruit et tue les bactéries à une concentration minimale bactéricides, et on parle de bactériostase quand l'antibiotique inhibe la croissance de la reproduction bactérienne à une concentration minimale inhibitrice et facilite par la suite la destruction des bactéries par les défenses de l'hôte. La concentration minimale inhibitrice, CMI, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques pour laquelle il n'y a pas de croissance visible à l'œil nu de la souche bactérienne étudiée dans les conditions de culture standardisées.

Et la concentration minimale bactéricides, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui laisse un nombre de bactéries survivants égal ou inférieur à 0,01%. C'est-à-dire qu'il va tuer 99,99% des bactéries présentes dans ce milieu-là et bien sûr dans les conditions de culture standardisées. Quand la concentration minimale bactéricides est tout proche de la concentration minimale inhibitrice, l'antibiotique est bactéricide.

Et quand la concentration minimale bactéricides est très éloignée de la concentration minimale bactéricides, l'antibiotique est dit bactériostatique. Donc, selon leurs effets bactéricides ou bactériostatiques, on classe les antibiotiques en bactéricides, comme les bêta-lactamines, les aminosides, les fluoroquinolones, les glycopeptides, les synergistines, la rifampicine, la phosphomicine et les antibiotiques habituellement bactériostatiques, comme les macrolides, l'acide fucidique, les tétracyclines, les sulfamides, la triméthoprim, le chloramphénicol. Et bien sûr, il faut souvent éviter les bactériostatiques quand il s'agit d'infections graves.

Pour étudier la bactériostase, on prend trois milieux de culture qui ont le même nombre d'unités formant colonnes par mL, c'est-à-dire 10^5 , et on voit suivre leur évolution dans le temps. Sachant que dans le premier milieu de culture, on n'a rien mis, donc c'est un milieu

témoin. Dans le deuxième, on a mis 1 mg par litre d'antibiotiques et dans le troisième, on a mis 2 mg par litre.

Ce qu'on remarque au bout de 24 heures, c'est que dans le témoin, les bactéries ont continué à se multiplier jusqu'à un niveau supérieur, puis ils ont resté stationnaires, c'est-à-dire jusqu'à l'épuisement des nutriments existants dans le milieu de culture. Dans le deuxième tube, on a 1 mg d'antibiotiques par mL, les bactéries continuent à se développer, à se multiplier, mais à une vitesse beaucoup plus moindre par rapport au témoin, et par la suite, il y aura un arrêt de la multiplication bactérienne. Pour le troisième tube de culture, qui possède 2 mg par litre d'antibiotiques, on a un arrêt de la multiplication bactérienne, c'est-à-dire que le nombre d'unités formant colonies qu'on avait au départ, 10^5 , est retrouvé au bout de 24 heures, c'est-à-dire que dans ce tube-là, il y avait une inhibition de la multiplication bactérienne.

Donc, la concentration minimale bactéricide, c'est la concentration de 2 mg par litre d'antibiotiques. Pour montrer la bactéricidie d'un antibiotique au laboratoire, on prend, comme dans la bactériostase, 3 tubes. On a dans le premier le milieu de culture avec 10^5 colonies formant unités par mL de bactéries.

Dans le deuxième, mais sans antibiotiques, dans le deuxième tube, on va mettre le même contenu avec une dose de 1 mg par litre d'antibiotiques. Et dans le troisième tube, on va mettre le même contenu avec 2 mg par litre d'antibiotiques. Et on voit suivre la multiplication bactérienne dans les 3 tubes au bout de 24 heures.

Alors, on remarque que dans le témoin, comme tout à l'heure pour la bactériostase, les bactéries continuent à se multiplier dans le temps. Dans le deuxième tube, on a un nombre de bactéries qui va baisser au fur et à mesure du temps. Donc, il y a une destruction, pas seulement au l'arrêt de la multiplication, mais il y a aussi une destruction des bactéries.

Cette destruction est lente dans le temps, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un temps d'exposition lent avec l'antibiotique pour se manifester. C'est-à-dire que c'est un antibiotique temps dépendant. Et on voit que dans le troisième tube, dès le début, c'est-à-dire dès le contact des bactéries avec l'antibiotique, il y a une destruction très importante de bactéries et c'est un antibiotique concentration dépendant.

La scénétique de la bactérie CID est mesurable à partir des concentrations minimales inhibitrices au milieu liquide. En dénombrant les bactéries survivantes à intervalles de temps définis, après contact avec un ou plusieurs antibiotiques, selon leur concentration sérique. Et cela va permettre de catégoriser les antibiotiques bactéricides en antibiotiques bactéricides temps dépendants, c'est-à-dire que la scénétique de la bactérie CID est lente et progressive.

Nous pouvons être significatifs qu'après plusieurs jours même à dose élevée. Et d'autre part, on a les antibiotiques bactéricides à dose dépendante, c'est-à-dire que la scénétique de la bactérie CID est plus ou moins rapidement obtenue selon la dose de l'antibiotique et non pas en fonction

du temps. Alors, on sait que la concentration minimale inhibitrice est la plus faible concentration minimale d'antibiotiques pour laquelle il n'y a pas de multiplication bactérienne visible à l'œil.

Alors, pour la mesurer, on va faire des dilutions d'antibiotiques au milieu liquide de Mollerenten. Donc, vous voyez que le tube à droite, on a une concentration d'antibiotiques qui est élevée et puis on va mettre une dilution de moitié et puis de moitié et ainsi de suite. À chaque fois, on diminue la concentration de moitié dans le tube suivant de culture.

Vous voyez que dans ce tube-là, qui est à l'extrême gauche, il y a une croissance de bactéries qui est visible avec ce milieu-là qui est troublé. Dès qu'on a la plus faible concentration pour laquelle il n'y a pas de multiplication bactérienne, c'est là où on a la concentration minimale inhibitrice et vous voyez que c'est juste le tube qui vient à droite de tube où il y a la multiplication bactérienne. Alors, sur des tubes réels, vous avez ici le tube à gauche marqué T, c'est-à-dire témoin où il n'y a que milieu de culture avec les colonies bactériennes et à partir du premier tube à droite, on va mettre des concentrations d'antibiotiques qu'on va multiplier à chaque fois par deux.

Donc, vous avez le premier tube où on a une concentration d'antibiotiques de 0,125 microgrammes par ml. Le deuxième, 0,25 microgrammes par ml, 0,50 microgrammes par ml, 1 microgramme, 2, 4, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une concentration supérieure. Et vous voyez que les quatre premiers tubes après le témoin, le milieu est troublé, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication bactérienne.

Dès qu'on a un tube clair où le milieu est clair, il n'y a pas de multiplication bactérienne, c'est le tube où il y a une concentration de 2 microgrammes par ml et c'est la concentration minimale inhibitrice. On peut mesurer les CME sur milieu solide. On va utiliser la méthode des disques qui est la plus simple.

Elle consiste en semencer en surface d'un milieu solide par inondation de la souche attestée puis déposer des disques de papier buvard imprégnés par des concentrations d'antibiotiques. C'est la technique la plus utilisée. On va par la suite mesurer le diamètre d'inhibition de la multiplication bactérienne.

Vous voyez ici différents disques imprégnés d'antibiotiques avec leur initial respectif et vous voyez autour de chaque disque, on peut ou ne pas avoir un halo d'inhibition de la multiplication bactérienne et c'est un halo où il n'y a pas de multiplication bactérienne qu'on va mesurer pour mettre sur des courbes et déterminer par la suite d'une manière automatique les concentrations minimales inhibitrices. Comme j'ai dit, on va prendre le diamètre de la zone d'inhibition circulaire mesurant en millimètres qu'on va déposer par la suite sur des courbes préétablies pour déterminer la concentration minimale inhibitrice. Donc, on a ces courbes-là où on va déposer le diamètre et la concentration minimale inhibitrice pour déduire par la suite est-ce que la souche est sensible, intermédiaire ou résistante à l'antibiotique en question et c'est le résultat que va

vous donner le laboratoire sur le résultat du laboratoire après la détermination de la souche oncoise.

De même, on peut déterminer les concentrations minimales inhibitrices grâce à le test. Il s'agit d'une bondelette imprégnée par des doses de plus en plus élevées d'antibiotiques et on aura l'apparition d'une zone d'inhibition à partir d'une concentration donnée. Dès qu'on aura le début de l'inhibition c'est là où on a la concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques.

Vous voyez que dans ces diapositives le début de la zone d'inhibition est de 4 mg ou de 4 microgrammes d'antibiotiques par ml. En réalité, sur la boîte de Petre on a ici deux bondelettes imprégnées de deux antibiotiques à des concentrations de plus en plus élevées. C'est le test et on a pour le premier la zone d'inhibition qui commence à partir de 0,125 mg par litre et pour le deuxième antibiotique on a la zone d'inhibition qui commence aussi à 0,125 mg par litre.

L'ICM peut aussi être déterminé par des méthodes semi-automatiques qui vont vous donner automatiquement la concentration en 4 heures. Maintenant, pour calculer les concentrations minimales bactéricides. On sait que la concentration minimale bactéricide c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui va laisser dans le milieu de culture moins de 0,01 % de bactéries survivantes.

Pour la calculer, on va prendre dans le milieu liquide, de la même manière qu'on a calculé tout à l'heure, la concentration minimale inhibitrice. On a dit que c'est la plus faible concentration pour laquelle il n'y a pas de poussée visible à l'œil nu. Dans ce cas-là, c'est le tube où on a 4 mg par litre.

Vous voyez que l'aspect est clair. Dans tous les tubes qui vont suivre, il n'y aura pas de multiplication bactérienne par la suite. Dans chaque tube, on va calculer le nombre de bactéries survivantes.

Dans le tube où on a la concentration minimale inhibitrice de 4 mg par litre, on a 5 % de bactéries survivantes. Dans le deuxième tube où on a 8 mg par litre d'antibiotiques, on a 0,05 % de bactéries survivantes. Dans le troisième tube où on a 16 mg par litre d'antibiotiques, on a 0,01 % de bactéries survivantes.

Dans le tube, la concentration minimale inhibitrice, c'est de 4 mg par litre et la concentration minimale bactéricide, c'est de 16 mg par litre. Toutes ces mesures-là, de la concentration minimale inhibitrice et de la concentration minimale bactéricide, ont pour but de classer la souche de la bactérie en souche sensible, marquée par S, en souche intermédiaire, marquée par I ou en souche résistante, marquée par R. Pour qu'une souche soit classée sensible à l'antibiotique, c'est qu'il y a une forte probabilité du succès thérapeutique si la voie systémique et les posologies recommandées sont respectées. C'est-à-dire que la concentration minimale inhibitrice de l'antibiotique est beaucoup plus inférieure à la concentration sérique qu'on va obtenir en vivant.

Parce que dans le laboratoire, l'antibiotique ne va pas subir de métabolisme dans les tubes. Par contre, au niveau du corps humain, il va subir tout ce qui est dégradation, métabolisme. C'est pour ça que sa concentration doit être beaucoup plus supérieure à la concentration minimale inhibitrice pour que la souche soit sensible.

La souche est dite intermédiaire si le succès thérapeutique est imprévisible parce que la concentration minimale de l'antibiotique est égale à la concentration sérique de l'antibiotique en vivant. Pour avoir un succès thérapeutique, on est obligé d'augmenter fortement les posologies sériques. Une souche est résistante quand la forte probabilité d'échec thérapeutique est là, quel que soit le type d'administration et la dose administrée parce que la concentration minimale inhibitrice de l'antibiotique est supérieure aux concentrations sériques qu'on va obtenir en vivant.

Une autre notion de l'activité antibactérienne, c'est l'effet post-antibiotique, c'est-à-dire la capacité d'un antibiotique à exercer son effet d'inhibition malgré qu'on arrête son administration. Dans ce cas-là, les bactéries restent vivantes mais ne se multiplient pas, même en absence d'antibiotiques, après un temps assez prolongé. Cela est dû au fait que l'antibiotique peut rester sur certains sites d'action et on la quantifie par le délai nécessaire à ce que la bactérie reprenne sa croissance depuis l'arrêt de l'antibiotique jusqu'à ce qu'elle recommence à se multiplier.

Les mécanismes d'action des antibiotiques peuvent être l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, c'est le mode d'action des bêtalactamines, des glycopeptides et de la phosphomycine. Cela peut être aussi l'inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique comme la colimicine. Cela peut être aussi l'inhibition de la synthèse protéique, c'est le mode d'action des aminosides, des macrolides, de l'acide fucidique et du chloramphénucol.

Cela peut être l'inhibition de la synthèse de l'ADN, c'est le mode d'action des quinolones et il existe d'autres modes d'action que ce soit pour la rifampicine et les sulfamides. On appelle résistance aux antibiotiques toute diminution, disparition ou absence d'activité pharmacologique du médicament pour les antibiotiques. La résistance peut être naturelle ou acquise.

Naturelle, c'est-à-dire que la bactérie était toujours résistante à l'antibiotique. Acquise, c'est-à-dire que la bactérie aurait été sensible et elle a acquis avec le temps des résistances vis-à-vis de cet antibiotique. Maintenant, on va voir les mécanismes de la résistance bactérienne aux antibiotiques.

Donc, on a le mécanisme A où on peut avoir l'imperméabilité, c'est-à-dire que l'antibiotique n'arrive pas à pénétrer la bactérie pour se déposer sur son site d'action et toujours dans le mécanisme A, on peut avoir le mécanisme d'efflux, c'est-à-dire que l'antibiotique pénètre à l'intérieur de la cellule et il est tout près de son site d'action mais avant qu'il se dépose, il est chassé vers l'extérieur de la bactérie. On peut avoir aussi comme deuxième mécanisme de résistance la modification de la cible, c'est-à-dire que la configuration de la cible va changer devenant inapte à ce que l'antibiotique se dépose sur ce site-là pour exercer son effet. Et le

dernier mécanisme de résistance, c'est le mécanisme C qui est dû à l'inactivation enzymatique, c'est-à-dire que l'antibiotique pénètre à l'intérieur de la cellule mais elle est dégradée par des enzymes ce qui fait qu'elle ne peut pas exercer son effet.

Donc, à chaque fois que l'antibiotique n'arrive pas à atteindre sa cible pour exercer son effet, on a une résistance et dans ce cas-là cette résistance peut être due soit à cette image de ciseaux qui est l'inactivation enzymatique soit que la bactérie est imperméable à la pénétration de l'antibiotique, donc toutes les portes sont fermées soit qu'il y a cette pompe-là, c'est-à-dire qu'il représente que l'antibiotique pénètre à l'intérieur puis il est rejeté vers l'extérieur c'est le mécanisme des flux et ce dernier mode de résistance, c'est que la cible est altérée, donc l'antibiotique ne reconnaît plus sa cible pour agir. Donc maintenant on va voir la résistance naturelle qui est une résistance qui caractérise une espèce donnée toutes les souches appartenant à cette même espèce sont résistantes à l'antibiotique en cause et le support génétique de la résistance naturelle est chromosomique par exemple les bactéries ont une résistance naturelle à l'avant comme ici le streptococque a une résistance naturelle aux aminosites, c'est-à-dire que ça on le sait on ne va pas tester dans le laboratoire si les entérobactéries données par exemple si *H. rejeculi* est sensible ou non à l'avant comme ici, ça on le sait d'emblée ou si le streptococque est sensible à l'argentamycine, ça on sait d'emblée qu'il est résistant. La résistance aux antibiotiques peut être acquise c'est-à-dire que la bactérie est insensible à un antibiotique donné et il va devenir résistant par la suite c'est une résistance qui n'apparaît que dans quelques souches d'une espèce normalement sensible elle résulte de la mutation ou de l'acquisition d'un ou plusieurs gènes de résistance la résistance par mutation ne concerne que 20% des souches isolées en pathologie humaine et plus de 80% des cas de résistance bactérienne proviennent de l'acquisition d'informations génétiques portées par des structures mobiles que ce soit les plasmides ou les transposants le support génétique de la résistance il peut être le chromosome qui assure une immunité essentiellement naturelle c'est-à-dire que la bactérie est résistante de nature ou bien par des plasmides qui sont des éléments bactériens facultatifs faits par des molécules d'ADN circulaire cytoplasmique et extra-chromosomique et sont dotés d'une réplication autonome indépendante du chromosome et permettent le transfert de gènes de bactéries à bactéries entre grammes positifs et grammes négatifs le support génétique de la résistance peut être aussi les transposants qui sont des séquences d'ADN mobiles qui peuvent provenir soit des plasmides ou des chromosomes ils sont capables de s'intégrer aux gènes d'une molécule d'ADN, que ce soit le chromosome ou les plasmides ils sont aussi capables de se transposer d'un point de génome à un autre et permettent le transfert de gènes de bactéries à une autre bactérie entre des genres bactériens très éloignés donc selon le type de résistance bactérienne on fait la différence entre résistance naturelle ou le support génétique de la résistance et chromosomique, c'est une résistance stable dans le temps et il n'y a pas de transmission horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas de transmission d'une bactérie à une autre mais plutôt d'une bactérie mère à une bactérie fille et la résistance acquise qui est une résistance dont le support génétique peut être soit des transposants soit des plasmides et qui est instable dans le temps, c'est-à-dire une bactérie résistante peut devenir à un

certain moment sensible à un traitement antibiotique ou au contraire redevenir par la suite résistante il y a le risque de transmission entre bactéries de différentes souches, c'est-à-dire qu'une bactérie peut transférer à une autre bactérie sa résistance et aussi la possibilité de transfert d'une bactérie mère à une bactérie fille donc une bactérie initialement sensible peut subir une mutation et devenir résistante ou peut acquérir de matériel de résistance à partir d'autres bactéries ce matériel peut être des transposons comme il peut être des plasmides le transfert génétique horizontal du matériel de résistance peut se faire par plusieurs manières on a la conjugaison où on a deux bactéries qui vont se lier grâce à leur pilus sexuelle qu'on a vu dans le rappel des structures de la bactérie et à partir de ce rapport là, il y aura le transfert du matériel génétique qui peut être des plasmides ou des transposons il peut se faire aussi par transduction c'est-à-dire qu'il y a un virus qu'on appelle bactériophage qui va transporter le matériel génétique de résistance d'une bactérie pour l'inoculer à une autre bactérie il y a aussi la transformation lorsqu'on a une destruction d'une bactérie donnée avec une mort bactérienne il y aura son matériel génétique qui peut être acquis par d'autres bactéries, c'est ce qu'on appelle la transformation un effet très important de l'utilisation des antibiotiques pour la sélection d'imitants résistants quand on administre un antibiotique pour qu'il y ait une raison ou non il y aura toujours la destruction de bactéries sensibles et par la suite, il y aura la sélection de bactéries résistantes qui vont dominer dans le milieu c'est pour ça que les antibiotiques doivent être utilisés avec rationalisation pour diminuer le risque de cette sélection de bactéries résistantes dans un milieu donné